

Banque PT 2025 – Épreuve B

Dans cette épreuve, les candidats sont invités à illustrer, s'ils le jugent nécessaire, leurs réponses avec un dessin. Le sujet est composé de trois exercices indépendants.

Premier exercice

Dans cet exercice, l'espace euclidien $\mathbb{R}^2$ est muni de sa structure euclidienne usuelle et d'un repère orthonormé direct $\mathcal{R} = (O; \vec{i}, \vec{j})$. On considère la conique $\mathcal{C}$ d'équation

$$2xy\sqrt{3} - 2y^2 = 3.$$

1. Écrire la matrice Q associée à l'équation de la conique $\mathcal{C}$.
2. Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de Q .
3. Donner une équation réduite de $\mathcal{C}$ ainsi qu'un repère orthonormé **direct** $\mathcal{R}'$ dans lequel cette équation est obtenue.
4. Donner la nature de $\mathcal{C}$.
5. Déterminer les principaux éléments caractéristiques de $\mathcal{C}$ (centre éventuel, sommets, asymptotes éventuelles).
Les coordonnées des points et les équations des éventuelles asymptotes seront données dans le repère $\mathcal{R}'$ puis dans le repère $\mathcal{R}$.
6. Tracer $\mathcal{C}$ dans le repère $\mathcal{R}$ sur la feuille de papier millimétrée fournie.

On mettra en évidence le repère $\mathcal{R}'$ ainsi que les éléments déterminés dans la question 5.

Unité : 2 cm.

Deuxième exercice

L'objectif de cet exercice est de résoudre sur $]1, +\infty[$, l'équation différentielle

$$(3x+1)y + (2-x)y' - \frac{x}{2}(3x^2+2x-2)y'' = 3(x^2+x+1) \quad (E)$$

On note (E_H) l'équation différentielle homogène associée à (E) :

$$(3x+1)y + (2-x)y' - \frac{x}{2}(3x^2+2x-2)y'' = 0 \quad (E_H)$$

On désigne par S l'ensemble des solutions réelles de (E) sur $]1, +\infty[$ et par S_H l'ensemble des solutions réelles de (E_H) sur $]1, +\infty[$.

Partie I

1. Démontrer que $\forall x \in]1, +\infty[, 3x^2 + 2x - 2 \neq 0$.
2. Démontrer que S_H est un sous-espace vectoriel de l'ensemble D_2 des fonctions deux fois dérivables sur $]1, +\infty[$.
3. Donner, sans démonstration, la dimension de S_H .
4. Démontrer que la fonction f_1 , définie sur $]1, +\infty[$ par $\forall x \in]1, +\infty[, f_1(x) = \frac{1}{x}$, est solution de (E_H) sur $]1, +\infty[$.

Partie II

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}$. L'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ est muni de sa base canonique.

5. La matrice A est-elle inversible ?

6. Déterminer le noyau de A .
7. Démontrer que l'image de A est le plan d'équation $3x = y + 2z$.
8. Sans résoudre les systèmes, déterminer à l'aide des questions précédentes quel est le nombre de solutions (éventuellement infini) de :

$$\mathcal{S}_1 : AX = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \mathcal{S}_2 : AX = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

9. Résoudre le système $\mathcal{S}_2$.

Partie III

L'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels de degré au plus 2 est noté $\mathbb{R}_2[X]$ et sa base canonique est $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$.

On considère la fonction φ définie sur $\mathbb{R}_2[X]$ par

$$\forall P \in \mathbb{R}_2[X], \varphi(P) = (3X + 1)P + (2 - X)P' - \frac{X}{2}(3X^2 + 2X - 2)P''.$$

10. Calculer $\varphi(1)$, $\varphi(X)$, $\varphi(X^2)$.
11. Démontrer que φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.
12. Déterminer la matrice de φ dans la base $\mathcal{B}$.
13. En déduire, sans calcul, le noyau de φ ainsi qu'une solution de l'équation

$$\varphi(P) = 3(X^2 + X + 1).$$

Partie IV

14. Déterminer S_H puis S .

Troisième exercice

Dans cet exercice, l'espace euclidien $\mathbb{R}^3$ est muni de sa structure euclidienne usuelle et d'un repère orthonormé direct $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Les deux parties de cet exercice sont indépendantes.

Partie I

On considère la surface S d'équation cartésienne $x^2 = 2yz$.

On note Γ la courbe de représentation paramétrique

$$\begin{cases} x(t) = \sqrt{2} \cos(t) \\ y(t) = \sin(t) \\ z(t) = \frac{1}{\sin(t)} - \sin(t) \end{cases}, t \in \left] 0; \frac{\pi}{2} \right[.$$

De plus, $M(t)$ désigne le point de Γ de paramètre t .

Enfin, P_a est le plan d'équation $z = a$ où $a \in \mathbb{R}$ et $\Gamma_a = S \cap P_a$.

1. (a) Justifier que le plan d'équation $x = 0$ est un plan de symétrie de la surface S .
- (b) Déterminer les points non réguliers de S .
- (c) Déterminer une équation du plan tangent à S au point A de coordonnées $(2, -2, -1)$ après avoir vérifié que $A \in S$.
- (d) Démontrer que l'ensemble des points (réguliers) de S en lesquels le plan tangent à S est parallèle au plan d'équation $2\sqrt{3}x + 2y + 3z = 0$ est une droite privée de O dont on donnera un vecteur directeur.
- (e) Existe-t-il un point régulier de S en lequel le plan tangent à S est orthogonal au vecteur $\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$?
2. Démontrer que la courbe Γ est régulière.
3. Vérifier que $\Gamma \subset S$.

4. Soit $t \in]0; \frac{\pi}{2}[$.

- (a) Pour quelle valeur de a (dépendante de t), a-t-on $M(t) \in \Gamma_a$?
Dans la suite de cette question, a prend cette valeur.
- (b) Déterminer un vecteur directeur $\vec{v}(t)$ de la tangente à Γ en $M(t)$.
- (c) Vérifier que $M(t)$ est un point régulier de Γ_a et déterminer un vecteur $\vec{u}(t)$ directeur de la tangente à Γ_a en $M(t)$.
- (d) Démontrer que $\vec{u}(t)$ et $\vec{v}(t)$ sont orthogonaux.

Partie II

On considère une fonction φ de classe $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^2$, et deux fonctions f et g de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle ouvert I de $\mathbb{R}$.

On suppose que $\forall t \in I, (f(t), g(t)) \in U$ et $\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}(f(t), g(t)), \frac{\partial \varphi}{\partial y}(f(t), g(t)) \right) \neq (0, 0)$.

On note Σ la surface d'équation cartésienne $z = \varphi(x, y)$ et Γ la courbe de représentation paramétrique $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \\ z = \Phi(t) \end{cases}, t \in I$
où $\Phi(t) = \varphi(f(t), g(t))$.

On note $M(t)$ le point de Γ de paramètre t , et on suppose f, g et φ choisies telles que la courbe Γ soit régulière.

Enfin, on admet que $\Gamma \subset \Sigma$.

1. Soit $t \in I$ fixé. On note P_t le plan d'équation $z = \Phi(t)$ et $\Lambda_t = \Sigma \cap P_t$.
 - (a) On considère un point régulier A de Λ_t de coordonnées (x_0, y_0, z_0) .
Déterminer un vecteur tangent à Λ_t au point A .
 - (b) En déduire un vecteur tangent $\vec{u}(t)$ à Λ_t au point $M(t)$.
 - (c) Déterminer un vecteur tangent $\vec{v}(t)$ à Γ au point $M(t)$.
On donnera son expression d'abord à l'aide des fonctions f, g et Φ puis à l'aide des fonctions f, g et φ .
 - (d) Démontrer que les vecteurs $\vec{u}(t)$ et $\vec{v}(t)$ sont orthogonaux si et seulement si la relation suivante, notée $(\mathcal{R})$ est vérifiée :

$$f'(t) \frac{\partial \varphi}{\partial y}(f(t), g(t)) - g'(t) \frac{\partial \varphi}{\partial x}(f(t), g(t)) = 0. \quad (\mathcal{R})$$

Dans la suite de cette partie, on pose $U = \mathbb{R}^2$ et φ est la fonction $(x, y) \mapsto h(x^2 + y^2)$ où h est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ dont la dérivée ne s'annule pas sur $\mathbb{R}_+$. On suppose de plus que g ne s'annule pas sur I .

On note Q_α le plan d'équation $z = \alpha$ et $\Lambda'_\alpha = \Sigma \cap Q_\alpha$.

2. (a) Justifier que la fonction h est strictement monotone sur $\mathbb{R}_+$.
- (b) Justifier que pour tout $\alpha \in h(\mathbb{R}_+)$, il existe un unique $t_0 \in \mathbb{R}_+$ tel que $h(t_0) = \alpha$.
Qu'en est-il si $\alpha \notin h(\mathbb{R}_+)$?
- (c) En déduire que pour tout $\alpha \in h(\mathbb{R}_+)$, Λ'_α est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.
Qu'en est-il si $\alpha \notin h(\mathbb{R}_+)$?
- (d) Justifier que Σ est une surface de révolution dont on précisera l'axe.

3. Démontrer que la relation $(\mathcal{R})$ est vérifiée pour tout t dans I si et seulement si la fonction $\frac{f}{g}$ est constante sur I .

On suppose désormais que la relation $(\mathcal{R})$ est vérifiée pour tout $t \in I$.

4. En déduire que Γ est incluse dans un plan dont une équation est de la forme :

$$x + \lambda y = 0 \text{ où } \lambda \in \mathbb{R}.$$

5. (a) Rappeler la définition d'une méridienne d'une surface de révolution.
- (b) En déduire que la courbe Γ est incluse dans une méridienne de Σ .

Fin de l'énoncé